

# Aprendizaje Automatico 1 - Tarea 1

Fecha: 09/28/2026

## **Integrantes:**

Juan David Martinez Legarda

Daniel Velasco López

Juan Esteban Cardona Garcia

Katherin Adriana Camargo Cetina

**Docente:** Milton Sarria

**Universidad ICESI**

Santiago de Cali, Valle del Cauca

# Tarea 1 – Contexto del negocio: caña de azúcar en el Valle del Cauca e Ingenio Providencia

## Proyecto final – Predicción y clasificación en la Industria Azucarera

### I. Introducción

El taller busca predecir la productividad (TCH, toneladas de caña por hectárea) y la calidad (%Sac.Caña) de las suertes del Ingenio Providencia, y clasificarlas en niveles bajo, medio y alto. Esta sección documenta el negocio antes de modelar: el peso económico del sector, los factores agronómicos de cada variable objetivo, las particularidades del ingenio y el estado del arte en machine learning para cultivos.

Los datos son HISTORICO\_SUERTES.xlsx (21.027 cosechas, 85 variables, 2017-01 a 2024-07) y BD\_IPSA\_1940.xlsx (2.187 cosechas de la variedad CC01-1940, 21 variables, 2014-07 a 2021-01). Todas las cifras externas provienen de las fuentes listadas al final, citadas en formato APA 7; las cifras sobre los datos del taller provienen de los notebooks del grupo. Esta es la versión extendida; el informe final (máx. 5 páginas) usa una versión condensada.

### II. Importancia económica y social del sector

La agroindustria de la caña aporta cerca del 0,6 % del PIB nacional, entre el 2,4 % y el 2,5 % del PIB agrícola nacional, el 21,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca y el 11,1 % de su PIB industrial (Asocaña, s. f.; Jaramillo Palacio, 2025). Se concentra en el valle geográfico del río Cauca, en más de 50 municipios de cinco departamentos (Valle, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío), con 14 plantas productoras de azúcar y unos 4.500 cultivadores (Asocaña, s. f.).

| Indicador                        | 2024                                     | 2025                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Caña molida (millones de t)      | 22,1 (Asocaña, 2025)                     | 23,0 (Becerra, 2026)    |
| Azúcar producido (millones de t) | 2,00 (Asocaña, 2025)                     | ~2,0 (Becerra, 2026)    |
| Área sembrada (ha)               | 239.472 (Asocaña, 2025)                  | —                       |
| TCH promedio del sector (t/ha)   | 113,9; en 2023 fue 102,0 (Asocaña, 2025) | —                       |
| Bioetanol (millones de litros)   | 406 (Asocaña, 2025)                      | 445 (Becerra, 2026)     |
| Energía cogenerada (GWh)         | 1.876 (Jaramillo Palacio, 2025)          | 1.928 (Becerra, 2026)   |
| Empleos directos e indirectos    | 286.000 (Jaramillo Palacio, 2025)        | 286.000 (Becerra, 2026) |

En lo social, la presidenta de Asocaña estima que 6 de cada 10 familias de los municipios cañeros están vinculadas a la agroindustria (Jaramillo Palacio, 2025). La productividad colombiana duplica el promedio mundial, aunque cayó de 133 t/ha en 2017 a 102 t/ha en 2023 tras tres años de La Niña, con lluvias muy por encima del promedio histórico de 1.288 mm/año (González Vidal, 2024; Salazar Gaitán, 2024), y se recuperó a 113,9 t/ha en 2024 (Asocaña, 2025).

Para el modelado esto importa por dos razones. El ingreso depende a la vez del tonelaje (TCH) y de su riqueza en sacarosa, que juntos determinan el azúcar por hectárea. Y la variabilidad climática entre años es grande, lo que obliga a considerar el año o la época de cosecha al validar los modelos.

### III. Factores que determinan el TCH

El TCH depende sobre todo de la zona agroecológica (suelo y balance hídrico), la variedad, la edad de cosecha y el número de corte; el riego, la fertilización y las plagas ajustan ese potencial. Cenicaña identificó 51 zonas agroecológicas en el valle a partir de grupos de suelo y de humedad; entre zonas, el TCH medio varió de 135,7 t/ha (zona 1C0) a 113,9 t/ha (zona 9C3, con exceso de humedad) (Carbonell González et al., 2001).

| Factor                     | Efecto sobre el TCH                                                                                                                                                                                                                  | Fuente                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Agua                       | La caña requiere 1.000–1.250 mm por ciclo de 13 meses; la lluvia anual del valle varía entre 800 y 2.600 mm (promedio 1.000 mm), con dos temporadas lluviosas (marzo–mayo y octubre–noviembre), por lo que el riego cubre el déficit | Torres Aguas (1995)                     |
| Exceso de lluvia (La Niña) | Lluvias muy superiores al promedio histórico redujeron el TCH nacional de 133 t/ha (2017) a 102 t/ha (2023) al afectar el desarrollo y las labores                                                                                   | González Vidal (2024)                   |
| Suelo y zona               | La zona agroecológica define el potencial productivo y la elección de variedad                                                                                                                                                       | Carbonell González et al. (2001)        |
| Variedad                   | CC 01-1940, seleccionada para zonas húmedas, superó a CC 85-92 en casi 18 TCH en validación comercial y en 2 t de azúcar/ha en promedio de cinco años                                                                                | Viveros Valens (2018)                   |
| Edad de cosecha            | CC 01-1940 no debe cosecharse antes de los 12,5 meses                                                                                                                                                                                | Viveros Valens (2018)                   |
| Número de corte            | El TCH cae con cada soca: 132,8 t/ha en plantilla frente a 114,7 t/ha en la segunda soca (–13,7 %)                                                                                                                                   | Posada Contreras y Luna González (2000) |
| Riego                      | Entre dos y seis riegos hasta los 10 meses; después se suspenden en variedades que se cosechan a los 12–13 meses                                                                                                                     | Torres Aguas (1995)                     |
| Fertilización              | El nitrógeno favorece el crecimiento, pero en dosis altas es la causa principal de                                                                                                                                                   | Larrahondo y Villegas (1995)            |

| Factor                     | Efecto sobre el TCH                                                  | Fuente                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                            | bajas acumulaciones de sacarosa                                      |                       |
| Plagas ( <i>Diatraea</i> ) | El TCH disminuye 0,7 % en promedio por cada punto porcentual de daño | Vargas y Gómez (2005) |

También hay diferencias regionales: en 1999 la zona norte del valle promedió 129,1 t/ha y la zona sur 111,1 t/ha (Posada Contreras y Luna González, 2000).

## IV. Factores que determinan el %Sac.Caña

La sacarosa depende sobre todo de la maduración: la planta acumula azúcar cuando frena su crecimiento, lo que favorecen el clima seco, la oscilación térmica, la suspensión del riego y los madurantes. Por eso TCH y sacarosa tienden a moverse en sentidos opuestos: lo que impulsa el crecimiento (agua, nitrógeno) diluye el azúcar.

| Factor                     | Efecto sobre la sacarosa                                                                                                  | Fuente                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lluvia antes de la cosecha | Una alta precipitación acumulada 1 o 2 meses antes de la cosecha reduce la sacarosa; los máximos se dan en época seca     | Larrahondo y Villegas (1995)                        |
| Oscilación térmica         | Una diferencia de 11–12 °C entre la temperatura máxima y la mínima estimula el almacenamiento de sacarosa                 | Larrahondo y Villegas (1995)                        |
| Radiación solar            | Menos luz reduce la acumulación de sacarosa; la nubosidad de los periodos La Niña se asocia a menores rendimientos        | Agencia de Noticias UNAL (s. f.)                    |
| Manejo del agua            | Suspender el riego al final del ciclo concentra azúcares                                                                  | Torres Aguas (1995); Larrahondo y Villegas (1995)   |
| Nitrógeno                  | Dosis altas son la causa principal de bajas acumulaciones de sacarosa                                                     | Larrahondo y Villegas (1995)                        |
| Madurantes                 | Aplicados a los 10–12 meses y con cosecha 6–10 semanas después, aumentan la sacarosa 7 % en promedio en lotes comerciales | Villegas y Arcila (2003)                            |
| Variedad y edad            | Las variedades difieren en su curva de maduración; cosechar antes de la edad óptima penaliza el rendimiento               | Larrahondo y Villegas (1995); Viveros Valens (2018) |
| Cosecha y transporte       | Cada 1 % de materia extraña resta cerca de 1,5 kg de azúcar por tonelada, y cada hora entre                               | Buesaquillo Escobar (2022), con base en Cenicaña    |

| Factor | Efecto sobre la sacarosa                   | Fuente |
|--------|--------------------------------------------|--------|
|        | el corte y la molienda, cerca de 0,15 kg/t |        |

La *Diatraea*, en cambio, reduce el tonelaje, pero Cenicaña no detectó descensos en el contenido de sacarosa por su efecto (Vargas y Gómez, 2005).

## V. El Ingenio Providencia

Providencia, fundado en 1926 en El Cerrito (Valle del Cauca) y parte de la Organización Ardila Lülle, produce cerca del 15 % del azúcar de Colombia (unas 370.000 t al año) y fue el primer ingenio del país en producir azúcar orgánico (Carvajal Vidarte, 2021; Valora Analitik, 2024). En 2024 molió más de 3,3 millones de toneladas de caña, con más de 30.000 ha cultivadas (Sánchez Fajardo, 2025).

| Rasgo               | Detalle                                                                                                                                                                             | Fuente                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Origen de la caña   | 60 % del área es de proveedores, 25 % tierras propias y 15 % contratos                                                                                                              | Portafolio (2023)                                                   |
| Producción orgánica | Certificada desde 1999; pasó de 6.109 t de caña orgánica en 1999 a más de 400.000 t al año, en más de 3.740 ha, sin herbicidas ni fertilizantes de síntesis y con compostaje propio | Semana (2020)                                                       |
| Cosecha             | 100 % mecanizada y en verde, sin quema                                                                                                                                              | Sánchez Fajardo (2025); Bohórquez Ramírez (2025)                    |
| Agua y tecnología   | Riego de alta eficiencia (pivotes, laterales y goteo) que ahorra hasta 50 % del agua; 17 pivotes centrales; agricultura de precisión                                                | Bohórquez Ramírez (2025); Portafolio (2023); Sánchez Fajardo (2025) |
| Certificaciones     | Bonsucro en 2019, con 92,16 % de conformidad (la más alta del sector en Colombia); Empresa B desde 2021, único ingenio del mundo con ese sello                                      | González (2019); Bohórquez Ramírez (2025)                           |
| Diversificación     | Azúcar, alcohol (unos 100 millones de litros al año), energía y compost                                                                                                             | Valora Analitik (2024)                                              |

### Cómo se reflejan estas prácticas en los datos

- Orgánico frente a convencional.** En HISTORICO\_SUERTES, 759 cosechas (3,6 %) son orgánicas. Su TCH es similar al convencional, pero su sacarosa es menor (~10,6 % frente a ~12,4 %), coherente con que casi no reciben madurante químico (0,49 % frente a 55,45 % de los lotes convencionales en el entrenamiento). El sistema de cultivo debe entrar al modelo de sacarosa.
- Cosecha en verde y mecanizada.** El 77,1 % de los registros es cosecha en verde y el 81,4 % mecanizada; los registros con quema son de años anteriores o eventos accidentales y se comportan distinto.

- **Proveedores y tenencia.** Con 60 % del área en manos de proveedores, la variable de tenencia puede capturar diferencias de manejo, aunque sus códigos no están documentados.
- **Alcance de BD\_IPSA\_1940.** Esta base solo incluye CC01-1940, maduración química y cosecha mecanizada en verde, así que sus conclusiones no describen todo el ingenio.

## VI. Estado del arte: machine learning para predecir rendimiento

En agricultura de precisión, el aprendizaje automático se usa sobre todo en gestión de cultivos (predicción de rendimiento, enfermedades, malezas y calidad), que concentró cerca del 60 % de los 40 artículos revisados por Liakos et al. (2018). Para rendimiento, una revisión sistemática de 50 estudios encontró que las variables más usadas son temperatura, lluvia y tipo de suelo, que el algoritmo más aplicado son las redes neuronales y que la métrica más reportada es el RMSE (van Klompenburg et al., 2020).

| Estudio                       | Contexto                                                                     | Modelo                                                         | Variables clave                                                                                               | Desempeño                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Everingham et al. (2016)      | Caña, Tully (Australia), 1992–2013                                           | Random Forest                                                  | Biomasa simulada, lluvia, temperatura, radiación e índices ENSO                                               | R <sup>2</sup> de 0,67 a 0,79; 86–95 % de acierto al clasificar sobre/bajo la mediana |
| Amaro et al. (2025)           | Caña, tres ingenios de São Paulo (Brasil)                                    | Random Forest                                                  | Índices de vegetación Sentinel-2, déficit hídrico, lluvia, variedad, plantilla o soca                         | R <sup>2</sup> de 0,60 a 0,78; RMSE de 8,6 a 15,6 t/ha                                |
| Chea et al. (2022)            | Caña, Tailandia, 2017–2021                                                   | Gradient boosting (frente a lasso, SVM y árbol)                | Índices de vegetación por dron, altura, edad, lluvia                                                          | Brix: R <sup>2</sup> = 0,75                                                           |
| Socadagui-Casas et al. (2026) | Caña, La Candelaria (valle del río Cauca); rendimiento simulado con AquaCrop | CatBoost, RF y XGBoost frente a regresión lineal y Elastic Net | 44 variables de clima y suelo; las más influyentes fueron el riego, la humedad relativa mínima y la radiación | CatBoost: R <sup>2</sup> = 0,68; RMSE = 10,8 t/ha                                     |

De la literatura se desprenden tres lecciones para el taller:

1. Los ensambles de árboles superan a los modelos lineales en datos tabulares de caña, porque capturan no linealidades e interacciones; un modelo lineal sigue siendo útil como línea base interpretable.
2. Las variables más influyentes combinan clima (lluvia, radiación, déficit hídrico), suelo y estado del cultivo (variedad, edad, plantilla o soca); las imágenes satelitales mejoran la predicción cuando están disponibles.
3. Los estudios validan pensando en el uso real del modelo: Everingham et al. (2016) pronostican años completos y Amaro et al. (2025) prueban un modelo regional en ingenios individuales. Por

eso la validación del taller debe ser agrupada (por finca o por periodo) o temporal, no solo aleatoria por filas.

## VII. Implicaciones para el modelado

El contexto indica que TCH y %Sac.Caña deben modelarse por separado: el TCH responde a variedad, edad, número de corte, suelo o zona y agua durante el ciclo; la sacarosa, a la maduración y a las condiciones de las semanas previas al corte. El EDA del grupo confirma esas relaciones.

| Variables del dataset               | Por qué importan                                                               | Evidencia en los datos (EDA del grupo)                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.Estado # / cortes               | El TCH cae con cada soca (Posada Contreras y Luna González, 2000)              | TCH de ~148 t/ha en plantilla a ~115 t/ha en los cortes 9–10                                     |
| Edad Ult Cos / edad                 | Cosechar antes de ~12,5 meses penaliza el tonelaje (Viveros Valens, 2018)      | Correlación edad–TCH de +0,30                                                                    |
| Variedad                            | Potencial y curva de maduración distintos (Viveros Valens, 2018)               | CC01-1940 concentra el 43,6 % de los registros; ninguna variedad gana en TCH y sacarosa a la vez |
| Lluvias por ventana y 2 meses antes | La lluvia previa al corte diluye la sacarosa (Larrahondo y Villegas, 1995)     | Spearman de –0,23 entre lluvia de 2 meses antes y sacarosa                                       |
| Dosis Madurante, Semanas mad.       | Los madurantes suben la sacarosa ~7 % (Villegas y Arcila, 2003)                | Correlación dosis–sacarosa de +0,29                                                              |
| Cultivo (normal u orgánico)         | Sin madurantes químicos (Semana, 2020)                                         | Sacarosa de ~10,6 % en orgánico frente a ~12,4 % en convencional                                 |
| Suelo, Zona, Tenencia               | Zona agroecológica y manejo (Carbonell González et al., 2001)                  | Diferencias de TCH de hasta ~25 t/ha entre zonas                                                 |
| %Infest.Diatrea / pct_diatrea       | –0,7 % de TCH por punto de daño, sin efecto en sacarosa (Vargas y Gómez, 2005) | 73 % de nulos en el histórico; completa en BD_IPSA                                               |
| Vejez, materia extraña              | Pérdidas de azúcar después del corte (Buesaquillo Escobar, 2022)               | Se miden al llegar al molino: son fuga de información                                            |

Decisiones que se derivan para las tareas siguientes:

- **Evitar la fuga de información.** TCHM, TAH, TAHM, KATRHM, Rdto, %ATR, Brix, Pureza, laboratorio, Vejez y materia extraña se conocen solo después del corte y no pueden ser predictores.
- **Separar la lluvia por ventanas del ciclo.** El efecto de la lluvia depende de la fase: favorece el crecimiento y diluye la sacarosa al final.
- **Validar como se usaría el modelo.** La variabilidad entre años (133 a 102 t/ha a nivel nacional entre 2017 y 2023) y la repetición de suertes piden validación agrupada o temporal.
- **Modelos.** Un modelo lineal como línea base interpretable y ensambles de árboles como comparación, con RMSE, MAE y  $R^2$  (van Klompenburg et al., 2020).

- **Clases.** Contrastar los umbrales de referencia del Ingenio (TCH < 125, 125–150, > 150 t/ha; sacarosa < 12,2, 12,2–12,9, ≥ 13 %) con los terciles de los datos.

## Referencias

- Agencia de Noticias UNAL. (s. f.). *Poca luz solar disminuye la sacarosa en el cultivo de caña de azúcar*. Universidad Nacional de Colombia.  
<https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/poca-luz-solar-disminuye-la-sacarosa-en-el-cultivo-de-cana-de-azucar>
- Amaro, R. P., Christina, M., Todoroff, P., Le Maire, G., Fiorio, P. R., Pereira, E. de C., & Luciano, A. C. dos S. (2025). Regional model to predict sugarcane yield using Sentinel-2 imagery in São Paulo State, Brazil. *Sugar Tech*, 27(1), 108–118. <https://doi.org/10.1007/s12355-024-01468-z>
- Asocaña. (s. f.). *Sector agroindustrial de la caña en Colombia*.  
<https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215>
- Asocaña. (2025). *Informe anual 2024-2025*. Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia.  
<https://www.asocana.org/documentos/2362025-582E725C-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5.pdf>
- Becerra, A. (2026, 18 de febrero). Pese al buen balance del 2025, sector azucarero lanza advertencia por incremento de importación de azúcar de Bolivia. *El País*.  
<https://www.elpais.com.co/economia/pese-al-buen-balance-del-2025-sector-azucarero-lanza-advertencia-por-incremento-de-importacion-de-azucar-de-bolivia-1804.html>
- Bohórquez Ramírez, C. (2025, 26 de agosto). Este es el ingenio azucarero que opera en el corazón del Valle del Cauca, siendo el único certificado como Empresa B de todo Colombia. *El Tiempo*.  
<https://www.eltiempo.com/colombia/cali/este-es-el-ingenio-azucarero-que-opera-en-el-corazon-del-valle-del-cauca-con-certificado-internacional-como-empresa-b-de-todo-colombia-3484856>
- Buesaquillo Escobar, A. G. (2022). *Impacto generado por la presencia de materia extraña y tiempo de permanencia de caña de azúcar cosechada en campo en la disminución del contenido de sacarosa en los ingenios del Valle del Cauca* [Monografía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/51320>
- Carbonell González, J., Amaya Estévez, Á., Ortiz Uribe, B. V., Torres Aguas, J. S., Quintero Durán, R., & Isaacs Echeverry, C. H. (2001). *Zonificación agroecológica para el cultivo de caña de azúcar en el valle del río Cauca: Tercera aproximación* (Serie Técnica No. 29). Cenicaña.  
[https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/serie\\_tecnica/st\\_29/st\\_29.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_29/st_29.pdf)
- Carvajal Vidarte, Á. J. (2021, 13 de agosto). Carlos Ardila Lülle: las más de 20 empresas que constituyen su poderosa organización. *El País*.  
<https://www.elpais.com.co/colombia/carlos-ardila-luelle-las-mas-de-20-empresas-que-constituyen-su-poderosa-organizacion.html>
- Chea, C., Saengprachatanarug, K., Posom, J., Saikaew, K., Wongphathi, M., & Taira, E. (2022). Optimal models under multiple resource types for Brix content prediction in sugarcane fields using machine learning. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 26, Artículo 100718.  
<https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100718>

- Everingham, Y., Sexton, J., Skocaj, D., & Inman-Bamber, G. (2016). Accurate prediction of sugarcane yield using a random forest algorithm. *Agronomy for Sustainable Development*, 36(2), Artículo 27. <https://doi.org/10.1007/s13593-016-0364-z>
- González, X. (2019, 16 de mayo). Ingenio Providencia recibió la certificación Bonsucro con la más alta calificación en Colombia. *La República*. <https://www.larepublica.co/empresas/ingenio-providencia-recibio-la-certificacion-bonsucro-con-la-mas-alta-calificacion-en-colombia-2862384>
- González Vidal, X. (2024, 5 de septiembre). Productividad de la caña de azúcar en Colombia duplica el promedio mundial. *Redagícola*. <https://redagricola.com/productividad-de-la-cana-de-azucar-en-colombia-duplica-el-promedio-mundial/>
- Jaramillo Palacio, C. (2025, 26 de febrero). El sector de la caña genera 286.000 empleos entre directos e indirectos en Colombia. *Agronegocios*. <https://www.agronegocios.co/agricultura/el-sector-de-la-cana-genera-286-000-empleos-entre-directos-e-indirectos-en-colombia-4068870>
- Larrahondo, J. E., & Villegas, F. (1995). Control y características de maduración. En C. Cassalett Dávila, J. Torres Aguas, & C. Isaacs Echeverri (Eds.), *El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia* (pp. 297–313). Cenicaña. [https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/documentos\\_no\\_seridados/libro\\_el\\_cultivo\\_cana/libro\\_p297-313.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seridados/libro_el_cultivo_cana/libro_p297-313.pdf)
- Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), Artículo 2674. <https://doi.org/10.3390/s18082674>
- Portafolio. (2023, 9 de agosto). Rentabilidad, foco de la estrategia de Providencia. *Portafolio*. <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ingenio-providencia-produccion-sostenibilidad-y-rentabilidad-del-negocio-587097>
- Posada Contreras, C., & Luna González, C. A. (2000). *Comportamiento comercial de la caña de azúcar cosechada en el valle del río Cauca durante 1999* (Serie Técnica No. 28). Cenicaña. [https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/serie\\_tecnica/st\\_28/st\\_28.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_28/st_28.pdf)
- Salazar Gaitán, I. (2024, 7 de junio). Rendimiento de la caña por hectárea bajó 14 %, pero aún duplica promedio mundial. *La República*. <https://www.larepublica.co/economia/rendimiento-de-la-cana-de-azucar-en-colombia-duplica-el-promedio-mundial-3876015>
- Sánchez Fajardo, C. P. (2025, 16 de julio). Ingenio Providencia, empresa del sector azucarero en Valle del Cauca, expone su modelo agroindustrial sostenible y educativo. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ingenio-providencia-empresa-del-sector-azucarero-en-valle-del-cauca-expone-su-modelo-agroindustrial-sostenible-y-educativo-3472694>
- Semana. (2020, 26 de julio). Ingenio Providencia, un motor de sostenibilidad a base de azúcar orgánico. *Semana*. <https://www.semana.com/ingenio-providencia-un-motor-de-sostenibilidad-a-base-de-azucar-organico/688551/>
- Socadagui-Casas, D. A., Rodríguez-Vasquez, A. F., Rubiano-Sanabria, Y., Jiménez-Gutiérrez, D. M., & Socadagui-Casas, S. R. (2026). Spatial modeling of sugarcane yield using machine learning approaches. *Sugar Tech*, 28(2), 675–685. <https://doi.org/10.1007/s12355-026-01736-0>

- Torres Aguas, J. (1995). Riegos. En C. Cassalett Dávila, J. Torres Aguas, & C. Isaacs Echeverri (Eds.), *El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia* (pp. 193–210). Cenicaña.  
[https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/documentos\\_no\\_seriadados/libro\\_el\\_cultivo\\_cana/libro\\_p193-210.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seriadados/libro_el_cultivo_cana/libro_p193-210.pdf)
- Valora Analitik. (2024, 20 de abril). Ingenio Providencia produce el 15 % del azúcar en Colombia. *Yahoo Finanzas*.  
<https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ingenio-providencia-produce-15-az%C3%B4car-140000692.html>
- van Klompenburg, T., Kassahun, A., & Catal, C. (2020). Crop yield prediction using machine learning: A systematic literature review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 177, Artículo 105709.  
<https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105709>
- Vargas, G. A., & Gómez, L. A. (2005). *Evaluación del daño causado por Diatraea spp. en caña de azúcar y su manejo en el valle del río Cauca* (Serie Divulgativa No. 9). Cenicaña.  
[https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/serie\\_divulgativa/sd\\_09/sd\\_09.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_divulgativa/sd_09/sd_09.pdf)
- Villegas, F., & Arcila, J. (2003). *Maduradores en caña de azúcar: Manual de procedimientos y normas para su aplicación* (Serie Técnica No. 32). Cenicaña.  
[https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/serie\\_tecnica/st\\_32/st\\_32.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_32/st_32.pdf)
- Viveros Valens, C. A. (Ed.). (2018). *Características agronómicas y de productividad de la variedad Cenicaña Colombia (CC) 01-1940* (Serie Técnica No. 40). Cenicaña.  
[https://www.cenicana.org/pdf\\_privado/serie\\_tecnica/st\\_40/st\\_40.pdf](https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_40/st_40.pdf)